Migración de Servidores con IA

AWS EC2 → HuaweiCloud ECS · Server Migration Service (SMS)

MIGRACIÓN EXITOSA

Session ID: ses_0fb43fd22ffeGbsN5EbF616NR7 · Creada: 26/06/2026 11:20 · Actualizada: 26/06/2026 12:31

Modelo: GLM-5.2 · Duración: ~70 min

Resumen Ejecutivo

Esta sesión documenta la migración completa de un servidor **AWS EC2** (Ubuntu 22.04 con stack LAMP + WordPress) desde la región `us-east-2` hacia un **HuaweiCloud ECS** en la región `la-north-2`, utilizando el servicio **Server Migration Service (SMS)** de HuaweiCloud.

La migración fue planificada, ejecutada y verificada por un asistente de IA (**GLM-5.2**) que utilizó skills especializadas de migración, el CLI de HuaweiCloud (`hcloud`), Terraform con el provider de HuaweiCloud, y el MCP de AWS para descubrir el entorno origen. La IA interactuó con el usuario en 4 puntos de decisión críticos antes y durante la migración.

Resultado Final

Aspecto	Valor
ECS migrado	`demo-web` (ID: 912575d5-3af9-455f-925e-ba7ec888b163)
Estado	ACTIVE
Flavor	c6.large.4 (2 vCPU / 8 GB)
IP Privada	10.0.1.55
IP Pública	110.238.85.32
OS	Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy)
Firmware	UEFI (preservado del origen)
Apache	ACTIVO
WordPress	FUNCIONANDO — HTTP 200 OK
PHP	8.1.2

Arquitectura de la Migración

El servidor origen en AWS fue descubierto automáticamente, y se creó infraestructura de red nueva en HuaweiCloud para alojar el ECS migrado. El SMS Agent ya estaba instalado en el servidor origen, lo que permitió saltar la Fase 2 (instalación del agente).

☁ **AWS us-east-2**
EC2: demo-web
i-059a39bdab9198a58
Ubuntu 22.04 · UEFI
2 vCPU / 8 GB · 8 GB
IP: 18.119.129.93
LAMP + WordPress

→

SMS Agent
Conectado · state=waiting
14 checks OK
Región API:
ap-southeast-3
MIGRATE_FILE · LINUX

→

HuaweiCloud la-north-2
ECS: demo-web
912575d5-3af9-...
Ubuntu 22.04 · UEFI
c6.large.4 · SAS
IP: 110.238.85.32
VPC demo-vpc (nueva)

Inventario del Origen (AWS)

Item	Valor
Instancia	`i-059a39bdab9198a58` (demo-web)
OS	Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), x86_64
Firmware	UEFI (`uefi-preferred`)
Flavor	m7i-flex.large (2 vCPU / 8 GB)
Disco	8 GB gp2 EBS (`/dev/nvme0n1`)
Red	VPC demo-vpc `10.0.0.0/16` , subnet `10.0.1.0/24` , AZ us-east-2a
IPs	Privada 10.0.1.156 · Pública 18.119.129.93
Security Group	demo-ec2-sg — inbound 22/80/443, all outbound
Aplicación	**LAMP**: Apache2 + PHP + WordPress
Base de datos	RDS MySQL en `demo-db.ct8ua64omsz2.us-east-2.rds.amazonaws.com`

Inventario del Destino (HuaweiCloud)

Item	Valor
VPC	`demo-vpc` (35af0c49-...), CIDR `10.0.0.0/16` — **creada nueva**
Subnet	`demo-subnet` (5536568f-...), CIDR `10.0.1.0/24`
Security Group	`demo-sg` (211aae9d-...) — puertos 22/80/443
Availability Zones	la-north-2a, la-north-2b, la-north-2c
Flavor	**c6.large.4** (2 vCPU / 8 GB — coincide con origen)
Solapamiento CIDR	NINGUNO (10.0.0.0/16 vs 192.168.0.0/16 del VPC default)

Skills y Herramientas Utilizadas

La IA cargó y utilizó las siguientes herramientas especializadas durante la sesión. Estas skills proporcionaron el conocimiento del workflow completo de migración SMS, los schemas de recursos Terraform, y las referencias de compatibilidad de firmware.

huaweicloud-sms-migration
Skill principal. Define el workflow de 7 fases, reglas (DISCOVER before ACT, prefer template, verify firmware), y referencias de Terraform y troubleshooting.

Terraform MCP
Consulta al registry para obtener la última versión del provider HuaweiCloud (v1.93.0) y validar schemas de recursos SMS.

hcloud CLI
KooCLI de HuaweiCloud para descubrir VPCs, subnets, SGs, flavors, imágenes, y monitorear el estado del SMS task vía API.

AWS MCP
CLI de AWS para descubrir instancias EC2, imágenes, volúmenes, security groups, VPCs y subnets en us-east-2.

Reglas clave que la skill inyectó en el contexto de la IA

Regla	Impacto en esta sesión
DISCOVER before ACT	La IA inventarió completamente el EC2 y el entorno HuaweiCloud antes de crear cualquier recurso
Prefer SMS Server Template	Se usó `huaweicloud_sms_server_template` en lugar de pre-crear el ECS, manejando firmware UEFI automáticamente
SMS API Region ≠ Target Region	SMS API en `ap-southeast-3` , ECS target en `la-north-2`
Never Guess Credentials	La IA preguntó al usuario por AK/SK y los obtuvo de archivos locales
Verify Agent Connection	Se verificaron los 14 pre-migration checks antes de crear el task
Choose Migration Type Wisely	`MIGRATE_FILE` seleccionado por mejor compatibilidad con Linux

Fases de la Migración

El workflow de SMS define 7 fases secuenciales. En esta sesión, las Fases 1 y 2 ya estaban completas (el SMS Agent estaba instalado y verificado), por lo que el trabajo activo comenzó en la Fase 3.

1	2	3	4	5	6	7
DISCOVER	AGENT	NETWORK	TERRAFORM	APPLY	VERIFY	CLEANUP
Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Pendiente

Interacción IA-Usuario: Línea de Tiempo

Esta es la narrativa de la sesión, mostrando cómo la IA descubrió el entorno, formuló preguntas críticas al usuario, ejecutó Terraform, monitoreó la migración, y verificó el resultado. **Las preguntas de la IA al usuario están destacadas en naranja** — son los puntos donde la decisión humana fue necesaria.

USUARIO · 11:20

Solicitud inicial: El usuario pide migrar un EC2 en AWS (región `us-east-2`) hacia HuaweiCloud en `la-north-2` , e incluye el contenido completo de la skill `huaweicloud-sms-migration` como contexto.

MENSAJE DEL USUARIO

```
Necesito hacer una migración de un EC2 en AWS en la region us-east-2
hacia Huawei Cloud en la-north-2
```

IA · CARGA DE SKILL

La IA carga la skill `huaweicloud-sms-migration` , que inyecta el workflow de 7 fases, 10 reglas, y referencias a archivos de Terraform schemas, compatibilidad de firmware, y troubleshooting.

TOOL: SKILL 24.8s

```
{ "name": "huaweicloud-sms-migration" }
```

▼ *Pensamiento de la IA*

El usuario quiere migrar un EC2 de AWS us-east-2 a HuaweiCloud la-north-2 usando SMS. Estoy en modo plan (read-only). Debería cargar la skill y descubrir información antes de planificar. Primero necesito ver qué instancias EC2 existen y el entorno de HuaweiCloud.

IA · DESCUBRIMIENTO AWS

La IA descubre las instancias EC2 en `us-east-2` usando el AWS MCP. Encuentra **una instancia running**: `demo-web` .

TOOL: AWS EC2 DESCRIBE-INSTANCES

```
ID: i-059a39bdab9198a58
Name: demo-web
Type: m7i-flex.large
State: running
PrivateIP: 10.0.1.156
PublicIP: 18.119.129.93
Image: ami-0063861063744e26c
```

Luego obtiene detalles de la imagen, volúmenes, security groups, VPC y subnet:

TOOL: AWS EC2 DESCRIBE-IMAGES

```
Name: ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-jammy-22.04-amd64-server-20260610
Arch: x86_64 · Platform: Linux/UNIX
BootMode: uefi-preferred
RootDevice: /dev/sda1 (ebs, 8GB gp2)
```

La IA decodifica el `userData` del EC2 y descubre que es un **stack LAMP con WordPress** que se conecta a un RDS MySQL:

TOOL: BASH (BASE64 DECODE)

```
#!/bin/bash
apt install -y apache2 php php-mysql php-gd ...
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
# wp-config.php → DB_HOST: demo-db.ct8ua64omsz2.us-east-2.rds.amazonaws.com
# DB_USER: admin · DB_PASSWORD: ChangeMe123!
```

▼ *Pensamiento de la IA*

Es un LAMP stack con WordPress, Apache2, PHP, y conecta a un RDS MySQL. Nota importante: el wp-config.php hardcodea el endpoint del RDS. Después de migrar a HuaweiCloud, el ECS no podrá alcanzar ese endpoint (es un DNS interno de VPC). El usuario necesita abordar esto — migrar la DB también, hacer el RDS públicamente accesible, o configurar un VPN.

IA · DESCUBRIMIENTO HUAWEICLOUD

La IA descubre el entorno target en `la-north-2` usando `hcloud` CLI: VPCs, subnets, security groups, availability zones, flavors, y verifica el SMS Agent.

TOOL: HCLOUD VPC LISTVPCS · LA-NORTH-2

```
VPC: vpc-default (ca5aa4ea-...)
CIDR: 192.168.0.0/16 · Status: ACTIVE
```

TOOL: HCLOUD SMS LISTSERVERS · AP-SOUTHEAST-3

```
count: 1
id: d317cae9-f32a-4ac2-94d2-e098215b4664
name: ip-10-0-1-156
os_type: LINUX · os_version: UBUNTU_22_4_64BIT
state: waiting · connected: true ✓
```

El SMS Agent **ya estaba instalado y conectado**. La IA verifica los 14 pre-migration checks:

TOOL: HCLOUD SMS SHOWSERVER

```
State: waiting · Connected: True
OS: LINUX UBUNTU_22_4_64BIT · CPU: 2 · Memory: 7.6 GB

Checks (14/14 OK):
  OS_VERSION: OK          FIRMWARE: OK        BOOT_LOADER: OK
  RSYNC: OK               RAW_DEVICES: OK     DISK_INFO: OK
  PARTITION_STYLE: OK     FILE_SYSTEM: OK     DISK_PERFORMANCES: OK
  CPU: OK                 MEMORY: OK          PARAVIRTUALIZATION: OK
  DISK_USED_SIZE: OK
```

▼ *Pensamiento de la IA*

El agente SMS ya está instalado y conectado. Todos los checks pasan. No hay ECS existentes en la-north-2. El listing de imágenes falla, pero con el approach de SMS Server Template, SMS auto-selecciona la imagen. El source es UEFI y el template maneja el firmware automáticamente. Preocupación crítica: el WordPress hardcodea el endpoint del RDS de AWS.

IA · PREGUNTAS AL USUARIO (4 DECISIONES CRÍTICAS)

La IA presenta un discovery summary completo y un plan de 7 fases. Luego formula **4 preguntas críticas** al usuario antes de proceder. Estas son las decisiones que un humano debe tomar y que la IA no puede adivinar.

Pregunta 1: Estrategia de Base de Datos

El WordPress depende de un RDS MySQL de AWS (`demo-db.ct8ua64omsz2.us-east-2.rds.amazonaws.com`) hardcodeado en `wp-config.php` . Después de migrar a HuaweiCloud, el ECS no puede alcanzar este endpoint interno de VPC. ¿Cómo manejar la base de datos?

- **A** Migrar DB a HuaweiCloud RDS con DRS
- **B** Hacer RDS públicamente accesible
- **C** Migrar servidor solo, arreglar DB después ✓ Elegida
- **D** Configurar VPN AWS↔HuaweiCloud

Respuesta del usuario: Migrar servidor solo, arreglar DB después

Pregunta 2: Red del Target

¿Usar el VPC/subnet/SG default existente en la-north-2, o crear recursos de red nuevos que coincidan con el layout de AWS?

- **A** Usar VPC/SG default existente
- **B** Crear nuevo VPC/subnet/SG (10.0.0.0/16, puertos 22/80/443) ✓ Elegida

Respuesta del usuario: Crear nuevo VPC/subnet/SG

Pregunta 3: Nombre del Servidor Target

¿Qué nombre debe tener el ECS migrado en HuaweiCloud?

- **A** demo-web (mismo nombre que el EC2 origen) ✓ Elegida
- **B** demo-web-migrated

Respuesta del usuario: demo-web

Pregunta 4: Credenciales de HuaweiCloud

Necesito tu AK/SK de HuaweiCloud para Terraform (hcloud CLI ya está configurado, pero Terraform necesita `HW_ACCESS_KEY` / `HW_SECRET_KEY`). ¿Cómo quieres proporcionarlos?

- **A** Voy a setear las env vars yo mismo
- **B** Leer de la config de hcloud

Respuesta del usuario: Credentials are in the folder as well as the private key of the ec2

IA · LECTURA DE CREDENCIALES

La IA lee las credenciales de HuaweiCloud y la SSH key del EC2 desde archivos locales en el directorio del proyecto.

TOOL: READ CREDENTIALS.CSV

```
User Name,Access Key Id,Secret Access Key
"bs_dev_J50056672",HPUAH7QPKG3HMQMM3AWB,TY6L8XF9Jjb7K8UcI0KmNtmqo5GAqAsog85cEHsf
```

La IA también consulta la última versión del provider Terraform de HuaweiCloud vía MCP del registry:

TOOL: TERRAFORM_GET_LATEST_PROVIDER_VERSION

```
huaweicloud/huaweicloud → 1.93.0
```

USUARIO · 11:25

Instrucción del usuario: Crear primero los recursos de red y aplicarlos, después hacer la migración.

MENSAJE DEL USUARIO

```
Create the network resources first and apply them, after that we do migration
```

IA · TERRAFORM DE RED (FASE 3-4)

La IA divide el trabajo en dos configuraciones Terraform separadas: `network/` (VPC, subnet, SG + rules) y `migration/` (SMS template + task). Crea y aplica primero la red.

NETWORK/MAIN.TF

```
resource "huaweicloud_vpc" "demo" {
  name = "demo-vpc"
  cidr = "10.0.0.0/16"
}

resource "huaweicloud_vpc_subnet" "demo" {
  name       = "demo-subnet"
  cidr       = "10.0.1.0/24"
  gateway_ip = "10.0.1.1"
  vpc_id     = huaweicloud_vpc.demo.id
}

resource "huaweicloud_networking_secgroup" "demo" {
  name        = "demo-sg"
  description = "Allow HTTP and SSH inbound"
}

# + 3 reglas SG: SSH(22), HTTP(80), HTTPS(443) desde 0.0.0.0/0
```

`terraform init` → `terraform plan` (6 to add) → `terraform apply` :

TERRAFORM APPLY 34.7s

```
huaweicloud_vpc.demo: Creating... [id=35af0c49-55aa-4643-bb4c-7ac61f5f0419]
huaweicloud_networking_secgroup.demo: Creating... [id=211aae9d-...]
huaweicloud_networking_secgroup_rule.ssh: Creating... ✓
huaweicloud_networking_secgroup_rule.http: Creating... ✓
huaweicloud_networking_secgroup_rule.https: Creating... ✓
huaweicloud_vpc_subnet.demo: Creating... [id=5536568f-...]

Apply complete! Resources: 6 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

IA · TERRAFORM DE MIGRACIÓN (FASE 4)

La IA crea la configuración de migración SMS, referenciando la red recién creada vía data sources. Usa el **SMS Server Template approach** (maneja firmware UEFI automáticamente).

MIGRATION/MAIN.TF

```
data "huaweicloud_sms_source_servers" "demo" {
  id = "d317cae9-f32a-4ac2-94d2-e098215b4664"
}

resource "huaweicloud_sms_server_template" "demo" {
  name               = "demo-web-template"
  availability_zone  = data.huaweicloud_availability_zones.demo.names[0]
  vpc_id             = data.huaweicloud_vpc.demo.id
  subnet_ids         = [data.huaweicloud_vpc_subnet.demo.id]
  security_group_ids = [data.huaweicloud_networking_secgroup.demo.id]
  flavor             = "c6.large.4"
  volume_type        = "SAS"
  target_server_name = "demo-web"
  bandwidth_size     = 10
}

resource "huaweicloud_sms_task" "migration" {
  type                = "MIGRATE_FILE"
  os_type             = "LINUX"
  source_server_id    = data.huaweicloud_sms_source_servers.demo.servers[0].id
  vm_template_id      = huaweicloud_sms_server_template.demo.id
  action              = "start"
  start_target_server = true
  use_public_ip       = true
}
```

`terraform apply` — crea el template y el task, iniciando la migración:

TERRAFORM APPLY 38.1s

```
huaweicloud_sms_server_template.demo: Creating... [id=04457882-...]
huaweicloud_sms_task.migration: Creating... [id=169e94d3-...]

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.

task_id = "169e94d3-ea2e-4fc2-8dd5-28d91309fbbc"
task_state = "RUNNING"
```

IA · MONITOREO DE MIGRACIÓN (FASE 5) · ~48 MIN

La IA monitorea el progreso del SMS task pollando `hcloud SMS ShowTask` cada 30-60 segundos. La migración tardó aproximadamente **48 minutos** desde el inicio hasta `MIGRATE_SUCCESS` . El subtask más largo fue `MIGRATE_LINUX_FILE` (replicación de datos a nivel de archivo).

Ver la sección Monitoreo Detallado para el progreso completo de los 7 subtasks.

RESULTADO FINAL

```
=== 12:22:06 State: MIGRATE_SUCCESS ===
  CREATE_CLOUD_SERVER      100%
  SSL_CONFIG               100%
  ATTACH_AGENT_IMAGE       100%
  FORMAT_DISK_LINUX_FILE   100%
  MIGRATE_LINUX_FILE       100%
  CONFIGURE_LINUX_FILE     100%
  DETTACH_AGENT_IMAGE      100%

FINAL STATE: MIGRATE_SUCCESS
Target VM ID: 912575d5-3af9-455f-925e-ba7ec888b163  Name: demo-web
```

IA · VERIFICACIÓN SSH (FASE 6)

La IA hace SSH al ECS migrado usando la private key del EC2 original y verifica el sistema completo:

SSH UBUNTU@110.238.85.32

```
=== HOSTNAME ===
ip-10-0-1-156
=== OS ===
Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)
=== KERNEL ===
Linux ip-10-0-1-156 6.8.0-1057-aws x86_64
=== DISK ===
/dev/vda1  7.6G  2.3G  4.8G  33% /
=== BLOCK DEVICES ===
vda    40G
├─vda1 7.9G ext4     /
└─vda2 106M vfat     /boot/efi
=== APACHE ===
active
=== WORDPRESS ===
wp-config exists
=== PHP ===
PHP 8.1.2-1ubuntu2.24
=== FIRMWARE ===
UEFI ✓
```

Todo verificado: OS preservado, Apache activo, WordPress presente, firmware UEFI mantenido, EFI partition intacta.

USUARIO · 12:25

Solicitud del usuario: Cambiar la configuración para que apunte a la RDS de HuaweiCloud que ya desplegó, verificar que existe y cambiar la configuración en el ECS.

MENSAJE DEL USUARIO

```
Cambia la configuracion para que apunte a la rds de huawei cloud
que ya desplegue, revisa que existe y cambia la configuracion en el ECS
```

IA · DESCUBRIMIENTO RDS + RECONFIGURACIÓN

La IA descubre la RDS en HuaweiCloud y verifica que está en la misma VPC/subnet que el ECS migrado:

HCLOUD RDS LISTINSTANCES · LA-NORTH-2

```
Name: demo-db · Status: ACTIVE
Engine: MySQL 8.0 · Flavor: rds.mysql.n1.large.2
Private IP: 10.0.1.232
VPC: 35af0c49-... (misma VPC que el ECS ✓)
Subnet: 5536568f-... (misma subnet que el ECS ✓)
```

La IA verifica conectividad desde el ECS y luego el usuario proporciona las credenciales correctas de la RDS:

TEST DE CONECTIVIDAD

```
Connection to 10.0.1.232 3306 port [tcp/mysql] succeeded! ✓
# MySQL ping con credenciales anteriores → Access denied (esperado)
```

USUARIO · 12:28

El usuario proporciona las credenciales de la RDS de HuaweiCloud:

MENSAJE DEL USUARIO

```
Host: 10.0.1.232 (private IP dentro de demo-vpc)
Port: 3306
User: root
Password: HuaweiRDS2026!Migration
```

IA · ACTUALIZACIÓN DE WP-CONFIG.PHP · RESULTADO FINAL

La IA verifica la conexión MySQL con las nuevas credenciales, confirma que la base de datos `wordpress` existe con 9 tablas, y actualiza `wp-config.php` en el ECS:

MYSQL CONNECTION TEST

```
mysqld is alive ✓
Databases: information_schema, mysql, performance_schema, sys, wordpress ✓
```

SED UPDATE WP-CONFIG.PHP

```
define('DB_NAME',     'wordpress');
define('DB_USER',     'root');
define('DB_PASSWORD', 'HuaweiRDS2026!Migration');
define('DB_HOST',     '10.0.1.232');
```

VERIFICACIÓN FINAL

```
=== WordPress tables ===
wp_commentmeta, wp_comments, wp_links, wp_options,
wp_postmeta, wp_posts, wp_term_relationships, ...
=== Apache status ===
active
=== HTTP test ===
HTTP 200 ✓
=== WordPress response ===



  ✓
```

WordPress funcionando correctamente en HuaweiCloud — HTTP 200, sirviendo la página desde la RDS `demo-db` en la misma VPC.

Puntos de Decisión: Qué Debe Considerar el Usuario

La IA formuló 4 preguntas críticas donde la decisión humana fue necesaria. Estas son las decisiones que un migrador debe considerar al planificar una migración SMS.

Decisión 1: Estrategia de Base de Datos

Pregunta: El WordPress hardcodea un endpoint de RDS de AWS que será inalcanzable desde HuaweiCloud.

Decisión del usuario: Migrar servidor solo, arreglar DB después.

Qué considerar: Al migrar un servidor con una aplicación que depende de una base de datos externa, el endpoint de la DB probablemente será inalcanzable desde el nuevo cloud. Opciones: (a) migrar la DB también con DRS, (b) hacer la DB públicamente accesible (riesgo de seguridad), (c) configurar VPN entre clouds, o (d) migrar el servidor primero y reconfigurar después. En este caso, el usuario eligió (d) y luego reconfiguró `wp-config.php` para apuntar a una RDS de HuaweiCloud ya desplegada.

Decisión 2: Red del Target

Pregunta: ¿Usar VPC default existente o crear red nueva?

Decisión del usuario: Crear nuevo VPC/subnet/SG.

Qué considerar: Crear red nueva permite replicar el layout del origen (CIDR, reglas de SG) y mantiene un entorno limpio y auditable. Usar el VPC default es más rápido pero puede mezclar recursos. Para migraciones production, crear red dedicada es recomendable.

Decisión 3: Nombre del Servidor Target

Pregunta: ¿Qué nombre darle al ECS migrado?

Decisión del usuario: `demo-web` (mismo nombre que el origen).

Qué considerar: Mantener el mismo nombre simplifica la identificación y los scripts de deployment. Usar un sufijo `-migrated` puede ayudar durante transiciones pero requiere renombrar después.

Decisión 4: Credenciales

Pregunta: ¿Cómo proporcionar AK/SK de HuaweiCloud para Terraform?

Decisión del usuario: Credenciales en archivos locales del proyecto.

Qué considerar: La skill dicta **nunca adivinar credenciales**. Terraform necesita `HW_ACCESS_KEY` / `HW_SECRET_KEY` como variables de entorno. Las credenciales deben obtenerse de forma segura — archivos locales, secret managers, o input interactivo. Nunca de state files, logs, o variables de entorno no explicitadas.

Monitoreo Detallado de la Migración

El SMS task ejecuta 7 subtasks secuenciales. Cada uno debe llegar al 100% antes de que el siguiente comience. La IA monitoreó el progreso continuamente desde las 11:34 hasta las 12:22 (48 minutos).

Secuencia de Subtasks

Subtask	Descripción	Duración aprox.
`CREATE_CLOUD_SERVER`	SMS crea el ECS target desde el template	~6 min
`SSL_CONFIG`	Establece canal seguro (agent ↔ target)	~1 min
`ATTACH_AGENT_IMAGE`	Adjunta la imagen del SMS agent al target	~6 min
`FORMAT_DISK_LINUX_FILE`	Formatea los discos del target	~1 min
`MIGRATE_LINUX_FILE`	**Replicación de datos a nivel de archivo**	~30 min
`CONFIGURE_LINUX_FILE`	Configura el OS migrado (red, fstab, etc.)	~2 min
`DETTACH_AGENT_IMAGE`	Desconecta la imagen del SMS agent	~2 min

Progreso Temporal (muestreo representativo)

Hora	Estado	Subtask activo	Progreso
11:34	RUNNING	CREATE_CLOUD_SERVER	40%
11:36	RUNNING	ATTACH_AGENT_IMAGE	5%
11:41	RUNNING	FORMAT_DISK_LINUX_FILE	100%
11:42	RUNNING	MIGRATE_LINUX_FILE	2%
11:50	RUNNING	MIGRATE_LINUX_FILE	20%
12:00	RUNNING	MIGRATE_LINUX_FILE	42%
12:10	RUNNING	MIGRATE_LINUX_FILE	65%
12:15	RUNNING	MIGRATE_LINUX_FILE	75%
12:19	RUNNING	CONFIGURE_LINUX_FILE	15%
12:21	RUNNING	DETTACH_AGENT_IMAGE	80%
12:22	**MIGRATE_SUCCESS**	—	100% TODOS

Script de monitoreo usado por la IA

```
while true; do
  RESPONSE=$(hcloud SMS ShowTask --task_id=$TASK_ID \
    --cli-region=ap-southeast-3 --cli-output=json)
  STATE=$(echo "$RESPONSE" | python3 -c \
    "import json,sys; print(json.load(sys.stdin).get('state'))")
  # ... extraer y mostrar progreso de sub_tasks ...
  if [ "$STATE" = "MIGRATE_SUCCESS" ] || \
     [ "$STATE" = "MIGRATE_FAIL" ]; then break; fi
  sleep 60
done
```

Resultado: Antes y Después

☁ Antes — AWS us-east-2

EC2: demo-web (i-059a39bdab9198a58)
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS
Flavor: m7i-flex.large (2 vCPU/8GB)
Disco: 8GB gp2 (/dev/nvme0n1)
Firmware: UEFI
IP Priv: 10.0.1.156
IP Pub: 18.119.129.93
VPC: demo-vpc (10.0.0.0/16)
DB Host: demo-db.ct8ua64omsz2.us-east-2.rds.amazonaws.com
DB User: admin
Kernel: 6.8.0-1057-aws
Hostname: ip-10-0-1-156

Después — HuaweiCloud la-north-2

ECS: demo-web (912575d5-...)
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS ✓
Flavor: c6.large.4 (2 vCPU/8GB) ✓
Disco: 40GB SAS (/dev/vda)
Firmware: UEFI ✓ (preservado)
IP Priv: 10.0.1.55
IP Pub: 110.238.85.32
VPC: demo-vpc (10.0.0.0/16, nueva)
DB Host: 10.0.1.232 (RDS HuaweiCloud)
DB User: root
Kernel: 6.8.0-1057-aws (pendiente actualizar)
Hostname: ip-10-0-1-156 (pendiente cambiar)

Verificación Final

Check	Esperado	Obtenido	Estado
OS version	Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04.5 LTS	OK
Firmware	UEFI	UEFI	OK
Apache	Activo	active	OK
WordPress	wp-config.php presente	Presente	OK
PHP	8.x	8.1.2	OK
DB Connection	RDS HuaweiCloud	10.0.1.232:3306	OK
HTTP Response	200	200	OK
EFI Partition	vfat /boot/efi	vda2 106M vfat	OK

Cambios en wp-config.php

Variable	Antes (AWS)	Después (HuaweiCloud)
DB_HOST	demo-db.ct8ua64omsz2.us-east-2.rds.amazonaws.com	10.0.1.232
DB_USER	admin	root
DB_PASSWORD	ChangeMe123!	HuaweiRDS2026!Migration
DB_NAME	wordpress	wordpress (sin cambio)

Lecciones Clave y Qué Considerar

Estos son los aprendizajes de esta migración que todo usuario debe considerar al usar IA para migrar servidores con SMS.

Compatibilidad de Firmware (UEFI/BIOS)
La mayoría de clouds modernos (AWS, Azure, GCP) usan UEFI para imágenes Linux recientes. HuaweiCloud puede usar BIOS por defecto. El **SMS Server Template approach** maneja esto automáticamente seleccionando una imagen compatible. Pre-crear el ECS manualmente puede causar el error `SMS.0515` por mismatch de firmware.

Dependencias de Base de Datos
Al migrar un servidor de aplicación (como WordPress), la DB probablemente queda inalcanzable desde el nuevo cloud. Identificar estas dependencias **antes** de migrar (como hizo la IA al decodificar el `userData`) es crítico. Planificar la migración de DB en paralelo o posteriormente.

Región API SMS ≠ Región Target
El servicio SMS solo está disponible en regiones específicas (ej: `ap-southeast-3`). El ECS target puede estar en cualquier región (ej: `la-north-2`). Siempre usar `--cli-region=sms-region` para calls de SMS API, pero `region = target-region` en el provider de Terraform.

Manejo de Credenciales
La IA nunca debe adivinar credenciales. Siempre preguntar al usuario por AK/SK y SSH keys. En esta sesión, las credenciales estaban en archivos locales del proyecto. Para production, usar secret managers o input interactivo.

Tipo de Migración: File vs Block
`MIGRATE_FILE` (nivel de archivo): mejor compatibilidad, más lento, funciona para todo Linux. `MIGRATE_BLOCK` (nivel de bloque): más rápido, pero solo Windows y puede tener issues en Linux. Para Ubuntu, `MIGRATE_FILE` es la opción segura.

Diferencias de Tamaño de Disco
El disco target debe ser ≥ al origen. Las imágenes de HuaweiCloud pueden tener requisitos mínimos (ej: 10GB) que exceden el disco origen (ej: 8GB). El template approach maneja esto automáticamente. En esta migración, el disco resultante fue de 40GB (vs 8GB origen).

Post-Migración
Tareas pendientes después de migrar: (1) actualizar hostname con `hostnamectl set-hostname` , (2) opcionalmente instalar kernel de HuaweiCloud para mejor soporte de drivers, (3) configurar monitoreo CES/HSS, (4) actualizar DNS, (5) cleanup con `terraform destroy` (el ECS migrado persiste, solo se borra metadata de SMS).

El Rol de la IA
La IA actuó como orquestador: descubrió ambos entornos automáticamente, identificó la dependencia de DB al decodificar el userData, formuló 4 preguntas críticas al usuario, generó código Terraform correcto, monitoreó la migración por 48 min, verificó el resultado via SSH, y reconfiguró la aplicación. El humano solo tomó decisiones y proporcionó credenciales.

Generado como parte de una guía/curso de migración con IA · HuaweiCloud

Sesión: ses_0fb43fd22ffeGbsN5EbF616NR7 · Modelo: GLM-5.2 · 26/06/2026